Technical Test — Fullstack Developer

Studi kasus: Order Service untuk Toko Online (versi 2, November 2026)

Posisi	Fullstack Web Developer (Medior dan Senior)
Durasi pengerjaan	4 jam efektif
Batas pengumpulan	**Selasa, 3 November 2026 pukul 23.59 WIB**
Yang dikumpulkan	Tautan repository GitHub publik
Tahap berikutnya	Wawancara daring 30 menit. Pada 15 menit pertama Anda akan membagikan layar, menjelaskan kode, dan melakukan perubahan kecil secara langsung.

> **Varian soal Anda**
> Varian (A, B, atau C) tercantum di pesan undangan yang Anda terima. Kerjakan hanya satu varian sesuai pesan tersebut. Apabila varian tidak tercantum, kerjakan Varian A.

Soal ini sengaja dibuat kecil dan fokus. Kami lebih menilai kebenaran logika, pemahaman Anda terhadap kode sendiri, dan alasan di balik keputusan teknis daripada jumlah fitur. Pekerjaan yang sebagian tetapi rapi dan Anda pahami lebih kami hargai daripada pekerjaan lengkap yang tidak dapat Anda jelaskan.

1. Pilihan Tech Stack

Komponen	Track A — TypeScript	Track B — Laravel
Framework	NestJS, Fastify, Express, atau Hono (TypeScript strict)	Laravel 12 atau lebih baru (PHP 8.3+)
ORM dan migrasi	Prisma, Drizzle, atau TypeORM, wajib ada migration dan seed	Eloquent, Migration, Factory, Seeder
Autentikasi	JWT	Laravel Sanctum
Testing	Vitest atau Jest dengan Supertest	Pest atau PHPUnit
Database	PostgreSQL (disarankan) atau MySQL 8	
Frontend	React + Next.js atau Vue + Nuxt/Vite, dengan TypeScript. Backend dan frontend adalah dua service terpisah.	

2. Lingkup Wajib

2.1 Backend (REST API)

1. **Autentikasi.** Login yang mengembalikan token. Satu user admin dibuat lewat seeder. Semua endpoint selain login wajib memakai token.
2. **Produk.** `GET /api/products` (pagination dan search nama/kode), `POST`, dan `PUT /api/products/{id}`. Validasi: `product_code` unik, `price` > 0, `stock` ≥ 0.
3. **Pelanggan.** `GET /api/customers` dan `POST /api/customers`.

4. **Membuat order** — `POST /api/orders`:
   - Satu order berisi satu atau lebih produk. Harga satuan, subtotal, dan total dihitung di server dari data produk. Jangan menerima harga atau total dari client.
   - Stok semua item divalidasi. Jika satu item gagal, seluruh order gagal dan tidak ada stok yang berkurang. Seluruh proses berjalan dalam satu database transaction.
   - `order_number` unik dengan format `INV-YYYYMMDD-XXXX`, dibuat oleh server.
   - Stok tidak boleh menjadi minus walaupun ada dua order yang masuk bersamaan untuk produk yang stoknya tinggal sedikit. Jelaskan caranya di DECISIONS.md.
5. **Status order.** Order baru berstatus `PENDING`. Sediakan `PATCH /api/orders/{id}/pay` (PENDING → PAID) dan `PATCH /api/orders/{id}/cancel` (PENDING atau PAID → CANCELLED). Pembatalan mengembalikan stok secara atomik. Transisi lain ditolak dengan HTTP 409.
6. **Riwayat order.** `GET /api/orders` dengan filter status dan rentang tanggal, serta `GET /api/orders/{id}` beserta item-nya.
7. **Aturan bisnis varian** sesuai bagian 3.
8. **Seeder:** 1 admin, minimal 15 produk, dan 10 pelanggan.
9. **Automated test** minimal 6, yang wajib mencakup: order sukses, stok tidak cukup (stok tidak berubah), pembatalan mengembalikan stok, transisi status yang tidak valid, aturan varian Anda, dan akses tanpa token.

2.2 Frontend

1. Halaman login dan proteksi route.
2. Daftar produk berupa tabel dengan search.
3. Halaman Buat Order: pilih pelanggan, tambah dan hapus baris produk, total ter-update otomatis, dan error dari server ditampilkan pada item yang bermasalah.
4. Daftar dan detail order, dengan tombol Bayar atau Batalkan sesuai status.

2.3 Format response API

```
Sukses : { "success": true,  "message": "OK", "data": {...}, "meta": { "page": 1, "per_page":
10, "total": 57 } }
Gagal  : { "success": false, "message": "Stok tidak mencukupi",
           "errors": { "items.1.quantity": ["Stok Hydrococo 150ml tersisa 3, diminta 5"] } }
```

Gunakan HTTP status code yang tepat (200, 201, 401, 404, 409, 422).

---

3. Aturan Bisnis Varian (kerjakan satu sesuai pesan undangan)

A **Diskon bertingkat.** Subtotal order ≥ Rp 500.000 mendapat diskon 5%, ≥ Rp 1.000.000 mendapat diskon 10%, dengan diskon maksimal Rp 150.000. Simpan `discount_amount` dan `grand_total`. Angka pada order yang sudah dibuat tidak berubah walaupun harga produk diubah kemudian.

B **Batas pembelian.** Maksimal 5 unit per produk dalam satu order, dan satu pelanggan maksimal memiliki 3 order berstatus PENDING pada saat yang sama. Pelanggaran ditolak dengan HTTP 422 beserta pesan yang jelas per item atau per pelanggan.

C **PPN 11%.** PPN dihitung dari subtotal order lalu dibulatkan ke atas ke kelipatan Rp 100. Simpan `tax_amount` dan `grand_total`. Harga satuan disimpan sebagai snapshot saat order dibuat sehingga riwayat tetap akurat.

4. Tambahan Wajib untuk Pengalaman 5 Tahun atau Lebih

- `docker compose up` menjalankan backend, frontend, dan database sekaligus.
- **Idempotency key** pada `POST /api/orders`: permintaan ulang dengan header `Idempotency-Key` yang sama tidak membuat order ganda dan mengembalikan order yang sama.

5. Yang Wajib Dikumpulkan

1. **Repository GitHub publik** berisi folder `backend/` dan `frontend/`. Commit dilakukan bertahap, minimal 8 commit dengan pesan yang jelas. Repository dengan satu atau dua commit besar di akhir tidak mendapat nilai pada aspek Git.
2. **README.md:** langkah setup dari `git clone` sampai aplikasi berjalan (maksimal ±6 perintah), akun login seeder, cara menjalankan test, serta penjelasan singkat alur `POST /api/orders` dari route sampai database. File `.env` tidak boleh ter-commit, sediakan `.env.example`.
3. **DECISIONS.md** — jawab dengan kata-kata Anda sendiri dan sebutkan file atau fungsi terkait:
   a. Bagaimana Anda mencegah stok minus saat dua order masuk bersamaan?
   b. Mengapa struktur folder dan lapisan kode Anda seperti ini, dan apa yang akan Anda ubah jika aplikasi membesar?
   c. Satu bug atau masalah yang Anda temui saat mengerjakan, dan bagaimana Anda menemukannya.
   d. Bagian yang belum selesai atau masih lemah, serta langkah Anda selanjutnya.
4. **AI_USAGE.md:** tools AI yang dipakai, untuk bagian apa, 3–5 prompt utama (disalin apa adanya), dan bagian kode yang Anda tulis atau ubah sendiri. Jika tidak memakai AI, tuliskan demikian.

> **Penggunaan AI assistant**
> Anda boleh memakai AI assistant (Copilot, ChatGPT, Claude, Cursor, dan sejenisnya). Seluruh kode tetap menjadi tanggung jawab Anda, dan Anda wajib dapat menjelaskan serta mengubah bagian mana pun secara langsung saat wawancara. Penggunaan AI yang tidak dicantumkan di AI_USAGE.md, atau isi DECISIONS.md yang tidak sesuai dengan kode di repository, menyebabkan hasil test tidak dapat kami lanjutkan.

6. Cara Pengumpulan

- Kirim tautan repository ke **recruitment@azatech.id**.
- Subjek email: `[Fullstack v2 - Varian X] Technical Result_Nama Anda` (ganti X dengan varian Anda).
- Batas: **Selasa, 3 November 2026 pukul 23.59 WIB**. Pengumpulan setelah batas waktu tidak kami proses.
- Pertanyaan terkait soal dapat dikirim ke recruitment@azatech.id.

7. Aspek Penilaian

Aspek	Bobot	Yang dilihat
Kebenaran logika order dan stok	30%	Perhitungan, transaksi atomik, status dan pembatalan, stok aman saat bersamaan, aturan varian
Kualitas kode, desain API dan database	20%	Struktur, penamaan, validasi, status code, relasi dan constraint
Pemahaman	20%	DECISIONS.md, penjelasan logika di README, dan kesesuaiannya dengan kode
Testing	15%	Test relevan, mencakup skenario gagal, dapat dijalankan
Frontend, dokumentasi, Git, dan transparansi AI	15%	Alur pengguna, README dapat diikuti, riwayat commit, AI_USAGE.md

Selamat mengerjakan. Siapkan repository Anda dalam kondisi dapat dijalankan untuk sesi wawancara. — Human Resources, Azatech